

Clase 20/5 Intervalos de confianza

Intervalos de confianza

Definición: Diremos que $(a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n))$ es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para el parámetro θ si

$$P(a(X_1, \dots, X_n) < \theta < b(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha.$$

Los intervalos de confianza se construyen con la estimación, el error de incertidumbre y la probabilidad con la que quieres encerrar ese intervalo (factor de confianza).

En términos simples, un intervalo de confianza del 95% indica que el valor poblacional se encuentra en un determinado rango de valores con un 95% de certeza.

- El intervalo 0.95 es mas grande que intervalo 0.9 porque tengo mas probabilidad de encontrar al parametro poblacional.
- Como regla general, mientras mayor es el tamaño de la muestra, menor es la variabilidad para hacer la estimación del intervalo, lo que lleva a estimadores más precisos.
- Cuando nos dan un intervalo de confianza, por ejemplo, $[-0.3, 1.2]$ ya no hablamos mas de probabilidad sino de confianza y de si un valor se encuentra o no en el intervalo dado.

¿Cómo interpretar el intervalo?

Si una vez calculado el intervalo no es posible afirmar que existe una probabilidad de $1 - \alpha$ de que θ se encuentre en el intervalo, que debe decirse. La solución es simple, se reemplaza la palabra “probabilidad” por “confianza” y se dice que tenemos la confianza de que $1 - \alpha$ veces θ estará contenido entre los límites del intervalo.

La amplitud del intervalo puede reducirse de la siguiente manera:

1. Reducir el nivel de confianza La amplitud del nivel de confianza se reduce al aumentar el valor de α . Usualmente no se acepta un nivel de confianza inferior a un 90% ($\alpha = 0.10$); o sea, que sólo estamos dispuestos a errar en 10 de cada 100 intervalos que calculemos.
2. Reducir σ La variabilidad de la población puede reducirse modificando la población de interés. Por ejemplo, si queremos estimar un intervalo de confianza para el diámetro medio de roble, podemos restringir la población de interés a aquellas áreas con bosques entre 1500 y 2000 m de elevación y en la zona de los Santos.
3. Incrementar n El incrementar el tamaño de la muestra significa invertir más dinero y tiempo en la toma de datos. El intervalo de confianza decrece en función de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra; por lo tanto para reducir la amplitud del intervalo en un 50% se requiere cuadruplicar el tamaño de la muestra.

Basados en el teorema del límite central sabemos que cuando “n” es suficientemente grande la distribución de la media será aproximadamente normal con media μ y varianza σ^2/n , aún cuando las muestras provengan de una distribución no normal.

```
#Bajamos 5 mediciones de shinny de lamparas con distribucion exp
mediciones<-c(70.82,
              68.34,
              70.63,
              67.58,
              72.08)

#Parametro de interes es u, estimador X raya
estimacion<-mean(mediciones) #68.89

#En el caso 1 la varianza es conocida
sigma_cuad<-9
error_incertidumbre<-sqrt(sigma_cuad/length(mediciones)) #1.3416

#Queremos construir el intervalo de conf 0.95 para las mediciones obtenidas

alfa<-0.05 #Area bajo la curva no contenida por el intervalo
factor<-qnorm(1-alfa/2) #1.9599

#Construimos numero limite inferior del intervalo
a<-estimacion-factor*error_incertidumbre #67.2604

#Construimos numero limite superior del intervalo
b<-estimacion+factor*error_incertidumbre #72.5195

#Queremos saber si 70 pertenece o no al intervalo de confianza
esta<-a<=70&70<=b #TRUE

#Inventamos datos (5 mediciones) y hacemos este procedimiento Nrep=1000
n<-5
sigma_cuad<-9
mu<-70
nrep<-1000

resultado_esta<-rep(NA,nrep)
for (i in 1:nrep) {

  #Genero 5 datos exponenciales
  misdatos<-rnorm(n,mu,sqrt(sigma_cuad))

  #Calculo el promedio de los mismos, la estimacion
  estimacion<-mean(misdatos)

  #Calculo el error standard o de incertidumbre
  error_incertidumbre<-sqrt(sigma_cuad/length(misdatos))

  #Genero intervalo de confianza
  alfa<-0.05
  factor<-qnorm(1-alfa/2)
  a<-estimacion-factor*error_incertidumbre
```

```

b<-estimacion+factor*error_incertidumbre

#Para cada replica, pregunto si esta o no el 70 dentro del int de conf
resultado_esta[i]<-a<=70&70<=b
}

mean(resultado_esta) #0.943

```

```
## [1] 0.949
```

#Entonces podemos decir que el 70 estara dentro del intervalo de confianza con una confianza del 95 por

#Ahora que nos inventamos datos, quiero hacer el juego de que no conozco la varianza. Entonces metemos

```

n<-5
sigma_cuad<-9
mu<-70
nrep<-1000
resultado_esta<-rep(NA,nrep)
for (i in 1:nrep) {

  #Genero 5 datos exponenciales
  misdatos<-rnorm(n,mu,sqrt(sigma_cuad))

  #Calculo el promedio de los mismos, la estimacion
  estimacion<-mean(misdatos)

  #Calculo el error standard o de incertidumbre, no conozco varianza. Plug in
  error_incertidumbre<-sd(misdatos)/sqrt(length(misdatos))

  #Genero intervalo de confianza
  alfa<-0.05
  factor<-qnorm(1-alfa/2)
  a<-estimacion-factor*error_incertidumbre
  b<-estimacion+factor*error_incertidumbre
  resultado_esta[i]<-a<=70&70<=b
}

mean(resultado_esta) #0.875

```

```
## [1] 0.903
```

#ESTO DEJO DE SER NORMAL. TIENE DISTRIBUCION t n-1

#Entonces hay que ajustar, el factor ya no se calcula como qnorm sino qt

```

n<-5
sigma_cuad<-9
mu<-70
nrep<-1000
resultado_esta<-rep(NA,nrep)
for (i in 1:nrep) {
  misdatos<-rnorm(n,mu,sqrt(sigma_cuad))

```

```

estimacion<-mean(misdatos)

#Calculo el error standard o de incertidumbre, no conozco varianza. Plug in
error_incertidumbre<-sd(misdatos)/sqrt(length(misdatos))

#Genero intervalo de confianza
alfa<-0.05
factor<-qt(1-alfa/2,n-1) #Ajusto el factor con qt
a<-estimacion-factor*error_incertidumbre
b<-estimacion+factor*error_incertidumbre
resultado_esta[i]<-a<=70&70<=b
}

mean(resultado_esta) #0.952

## [1] 0.952

```